Определители квадратных матриц

Необходимость введения определителя - числа, характеризующего квадратную матрицу A — тесно связано с решением систем линейных уравнений. Определитель матрицы A обозначается $|A|$, det A или Δ.

Определителем матрицы первого порядка $A=(a_{11})$, или *определителем первого порядка,* называется элемент a_{11}: $\Delta_1=|A|=a_{11}$.

Определителем матрицы второго порядка $A=(a_{ij})$ или *определителем второго порядка,* называется число, которое вычисляется по формуле:

$$\Delta_2=|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}. \qquad (1)$$

Произведения $a_{11}a_{22}$ и $a_{21}a_{12}$ называются *членами определителя* второго порядка.

Пусть дана квадратная матрица третьего порядка:

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Определителем матрицы третьего порядка, или *определителем третьего порядка,* называется число, которое вычисляется по формуле:

$$\Delta_3=|A|=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{21}a_{32}a_{13}-a_{31}a_{22}a_{13}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{32}a_{23}a_{11}. \quad (2)$$

\+ —



$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{matrix}$$

рис. 1

Это число представляет алгебраическую сумму, состоящую из 6 слагаемых, или 6 членов определителя. В каждое слагаемое входит ровно по одному элементу из каждой строки и каждого столбца матрицы. Знаки, с которыми члены определителя входят в формулу (2), легко запомнить, пользуясь схемой (рис.1), которая называется *правилом треугольников* или *правилом Сарруса*.

Пример.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 1\cdot 2\cdot 2 + 3\cdot 1\cdot 2 + 4\cdot 4\cdot 1 - 2\cdot 2\cdot 1 - 4\cdot 1\cdot 1 - 4\cdot 3\cdot 2 =$$

$$= 4 + 6 + 16 - 4 - 4 - 24 = -6.$$

Пусть дана квадратная матрица A n - го порядка.

Минором M_{ij} элемента a_{ij} матрицы n -го порядка называется определитель матрицы $(n-1)$ - го порядка, полученной из матрицы A вычеркиванием i - й строки и j - го столбца.

Например, минором элемента a_{12} матрицы A третьего порядка будет:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}.$$

Каждая матрица n -го порядка имеет n^2 миноров (n - 1)-го порядка.

Алгебраическим дополнением A_{ij} элемента a_{ij} матрицы n – го порядка называется его минор, взятый со знаком $(-1)^{i+j}$:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}, \tag{3}$$

т.е. алгебраическое дополнение совпадает с минором, когда сумма номеров строки и столбца $(i + j)$ — четное число, и отличается от минора знаком, когда $(i + j)$— нечетное число.

Важное значение для вычисления определителей имеет следующая теорема.

Теорема Лапласа. *Определитель квадратной матрицы равен сумме произведений элементов любой строки (столбца) на их алгебраические дополнения:*

$$\Delta = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \ldots + a_{in}A_{in} = \sum_{s=1}^{n} a_{is}A_{is} \tag{4}$$

(разложение по элементам i-й строки; $i = 1,2,\ldots,n$);

$$\Delta = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \ldots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{s=1}^{n} a_{sj}A_{sj} \tag{5}$$

(разложение по элементам j- го столбца; $j = 1,2,\ldots,n$).

▨ Убедимся в справедливости теоремы Лапласа на примере определителя матрицы третьего порядка. Разложим его вначале по элементам первой строки:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12}(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

После преобразований нетрудно убедиться в том, что полученное выражение совпадает с определением (2). Аналогичный результат получаем разложением определителя матрицы по любой строке или столбцу. ▨

В частности, *определитель диагональной матрицы равен произведению элементов главной диагонали.*

Значение теоремы Лапласа состоит в том, что позволяет свести вычисление определителей n -го порядка к вычислению более простых определителей $(n-1)$ - го порядка.